

CAL Computer Science Club

L8 Library Persistence

使用 Repository 与 SQLite 让曲库在应用重启后保留。

Flutter · Music Library Course

Recap: Playback & Playlists

- L7: 播放器使用 `Track.localPath`
- 音频字节与曲目元数据是不同资源
- 列表需要从持久化存储重新读取

上一课的 Widget 知识，将成为本课页面的起点。

只把 Track 放在 Widget 的 List 中，应用重启后曲库就会消失。

现在

一个 Widget 中混合界面、状态与数据操作



本课目标

使用 Repository 与 SQLite 让曲库在应用重启后保留。

想一想：用户下一步最需要看到什么？

Persistent Library

音频文件与数据库记录

文件系统保存音频字节；数据库保存可查询的描述信息。

- 音频：大文件，存应用目录
- SQLite: id、title、artist、path、sourceNote
- 删除曲目时同步删除记录与文件
- 路径失效时显示修复或移除操作

...

```
CREATE TABLE tracks (  
  id TEXT PRIMARY KEY,  
  title TEXT NOT NULL,  
  artist TEXT NOT NULL,  
  local_path TEXT NOT NULL,  
  source_note TEXT NOT NULL  
);
```

不要存音频字节

数据库保存文件路径，不把整首音频塞进表格。

Repository 隔离存储

Widget 请求数据；Repository 决定如何读取数据库与文件系统。

- 定义 loadAll / insert / delete
- UI 不直接调用 SQL
- 业务层只依赖 Repository 接口
- 测试时可注入内存 Fake Repository

• • •

```
abstract interface class TrackRepository {  
    Future<List<Track>> loadAll();  
    Future<void> add(Track track);  
    Future<void> remove(String id);  
}
```

边界明确

换数据库时 UI 不需要知道实现细节。

读写后刷新界面

一次导入要先完成文件保存，再新增数据库记录。

- 顺序：完成文件 → 写入 track row
- 启动时 loadAll() 填充页面
- 失败时不留下半条记录
- 后续可为数据库 schema 添加版本迁移

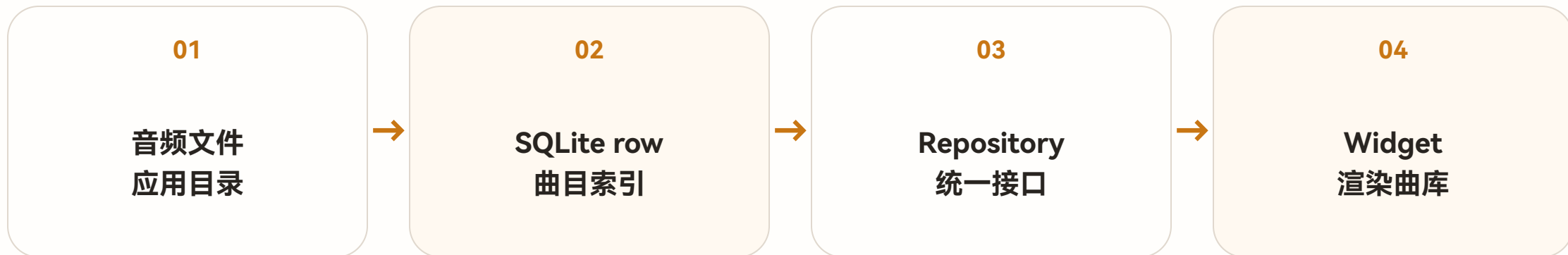
...

```
await audioStore.commit(temp, finalPath);
try {
  await repository.add(track);
} catch (_) {
  await File(finalPath).delete();
  rethrow;
}
```

顺序与清理

两处资源不在同一事务中，需要补偿清理。

保存与恢复



使用 Repository 与 SQLite 让曲库在应用重启后保留。

定义曲库 Repository

把列表数据源替换为异步 Repository。

1. 为 TrackRepository 定义最小接口。
2. 使用 sqflite 实现 loadAll 与 add。
3. 启动时读出 Track，并显示加载/错误/数据状态。

跟做并运行

● ● ●

```
final rows = await db.query(
  "tracks",
  orderBy: "title COLLATE NOCASE",
);
return rows.map(Track.fromMap).toList();

await db.insert(
  "tracks",
  track.toMap(),
  conflictAlgorithm: ConflictAlgorithm.abort,
);
```

跟做检查

重启后曲目仍显示；删除后数据库和磁盘不会互相留下孤立数据。

In-class Exercise

设计删除曲目的安全顺序。

1. 先读取记录中的 localPath。
2. 删除音频文件后删除数据库行。
3. 如果文件已经缺失，仍能移除数据库记录。

完成标准

重启后曲目仍显示；删除后数据库和磁盘不会互相留下孤立数据。

独立完成 2 分钟，再与同伴对照检查。

Reference & Resources

课后可从这些官方文档继续查阅 API 与平台行为。

1. <https://pub.dev/packages/sqlite>
2. <https://docs.flutter.dev/app-architecture/guide>

课程样本仅用于明确授权的音频；实际项目需再次核对平台条款与来源许可。